ATIVIDADE AVALIATIVA

Simulador de Fila com um Atendente

Disciplina	Pesquisa Operacional
Curso / Turma	Ciências da Computação
Professor	Rafael Fiore
Atividade	Simulador de Fila com um Atendente (Python)
Valor	2,0 ponto
Equipes	De 3 a 5 integrantes

1. Contexto e objetivo

Em muitas situações do dia a dia (caixa de banco, atendimento em loja, suporte técnico, servidor de um jogo online), clientes chegam de forma irregular e o atendimento leva um tempo que também varia. Por causa dessa variação, há momentos em que a fila é curta e outros em que ela cresce bastante, mesmo quando o atendente "dá conta" em média.

O objetivo desta atividade é construir, em Python, um simulador de fila com um único atendente que reproduza esse comportamento e permita observar como a fila evolui ao longo do tempo.

2. O que deve ser desenvolvido

Cada equipe deve desenvolver um programa em Python (versão 3) que simule uma fila com um único atendente, com as seguintes características:

2.1 Entradas fornecidas pelo usuário

- Tempo médio de atendimento (por exemplo, em minutos).
- Quantidade esperada de chegadas (por exemplo, clientes por hora).
- Tempo total a ser simulado (por exemplo, em horas).

Os parâmetros podem ser lidos pelo teclado, por argumentos, por arquivo ou por uma interface gráfica, a critério da equipe. Atenção às unidades: a equipe deve converter tudo para a mesma unidade de tempo antes de calcular.

2.2 Regras da simulação

- **Chegadas aleatórias:** os clientes não chegam em intervalos fixos. A quantidade informada é uma média; o intervalo entre chegadas deve ser sorteado (sugestão: distribuição exponencial, o que equivale a chegadas de Poisson).
- **Tempo de atendimento variável:** o tempo médio informado não é fixo. A cada cliente, o tempo de atendimento deve ser sorteado em torno da média, podendo ser um pouco maior ou menor. Sugestões: exponencial, normal (com desvio padrão escolhido e valores negativos descartados) ou triangular. A equipe deve justificar a escolha.
- **Um único atendente:** atende um cliente por vez. Quem chega com o atendente ocupado entra na fila e é atendido por ordem de chegada (FIFO).
- **Estabilidade:** se as chegadas esperadas multiplicadas pelo tempo médio de atendimento resultarem em 1 ou mais, o atendente não consegue dar conta da demanda e a fila cresce indefinidamente. O programa deve detectar essa situação e avisar o usuário.

2.3 Saída e visualização

A equipe deve mostrar como a fila evolui ao longo do tempo, por uma das formas abaixo (ou ambas):

- **Opção A:** número de pessoas na fila a cada instante (texto no terminal, tabela ou gráfico de linha, por exemplo com matplotlib).
- **Opção B:** representação visual da fila, com “pontinhos” (um por pessoa) que entram e saem da fila, em modo texto (●●●●) ou gráfico (matplotlib, turtle, pygame, tkinter etc.).

2.4 Estatísticas ao final

Ao término da simulação, o programa deve exibir pelo menos:

- Número total de clientes atendidos.
- Tempo médio de espera na fila.
- Tamanho máximo da fila.
- Tamanho médio da fila.
- Percentual do tempo em que o atendente ficou ocupado.

3. Cenário de teste sugerido

Para verificar se o simulador está funcionando, a equipe deve testar o cenário abaixo. Os resultados do relatório devem incluir este caso.

Parâmetro de entrada	Valor de exemplo	Observação
Tempo médio de atendimento	10 minutos	Varia a cada cliente
Chegadas esperadas	5 clientes por hora	Chegadas também aleatórias
Número de atendentes	1	Fixo nesta atividade
Tempo simulado	ex.: 8 horas	Definido pela equipe

Nesse cenário o atendente fica ocupado a maior parte do tempo, mas dá conta da demanda. Espera-se ver períodos com fila vazia e períodos com fila maior, resultado da variação nos intervalos de chegada e nos tempos de atendimento.

Dica de validação: com chegadas e atendimentos exponenciais (modelo M/M/1), a teoria prevê, em regime estável, tempo médio de espera na fila de cerca de 50 minutos e média de aproximadamente 4 pessoas na fila neste cenário. Os valores simulados de uma única execução curta podem diferir bastante; compare as médias de várias execuções longas com a teoria e comente as diferenças.

4. Requisitos adicionais

- Executar a simulação várias vezes (replicações) e apresentar a média dos resultados, com a variação entre execuções.
- Testar pelo menos dois cenários diferentes (por exemplo, atendente mais lento, ou mais clientes por hora) e comparar o comportamento da fila.
- Permitir fixar a semente do gerador de números aleatórios (seed), para que os resultados possam ser reproduzidos.
- Código organizado e comentado, com funções separadas para a geração dos tempos, a simulação e a exibição.

Pontos extras (opcionais, dentro da nota máxima de 1,0 ponto): interface gráfica interativa, animação da fila em tempo real, gráfico comparando a simulação com a teoria, ou análise de como o tamanho da fila muda quando a carga do atendente se aproxima de 100%.

5. Organização das equipes

- As equipes devem ter de 3 a 5 integrantes.
- Todos os integrantes devem conhecer o funcionamento do simulador e poderão ser questionados na apresentação.
- A nota poderá ser ajustada individualmente caso haja evidência de participação desigual.

6. Entregas – No dia da avaliação

6.1 Entregar impresso ao professor

- Código-fonte em Python (arquivo .py ou notebook), com instruções de como executar e bibliotecas necessárias.
- Relatório em PDF ou Word.

6.2 Estrutura sugerida do relatório (curto, de 3 a 6 páginas)

1. Identificação: nome da equipe e integrantes.
2. Descrição do simulador: entradas, saídas e como usá-lo.
3. Modelagem: como foram geradas as chegadas e os tempos de atendimento, qual distribuição foi escolhida e por quê.
4. Resultados: prints, tabelas e/ou gráficos do cenário de teste e dos demais cenários. (Ao menos 3 testes com parâmetros diferentes)
5. Análise: por que a fila cresce e diminui ao longo do tempo? O que acontece quando o atendente fica quase sempre ocupado? Como os resultados se comparam à teoria?
6. Conclusões e limitações do simulador.

6.3 Apresentação

No dia da avaliação, a equipe deve executar o simulador ao vivo, mostrar a fila evoluindo, alterar os parâmetros de entrada a pedido do professor e explicar brevemente o código. Preparem-se para colocar o simulador para ficar rodando durante a avaliação no dia da avaliação, por 1 hora com parâmetros que serão dados pelo professor.

7. Critérios de avaliação

Critério	Pontos	Nota obtida
Funcionamento correto do simulador e entrada de parâmetros	0,5	
Uso adequado de aleatoriedade (chegadas e tempos de atendimento) e visualização da fila (número de pessoas ou representação gráfica)	0,5	
Estatísticas e análise dos resultados (várias execuções)	0,5	
Qualidade do relatório	0,5	
TOTAL	**2,00**	

8. Observações

- O simulador deve ser desenvolvido pela própria equipe. Bibliotecas de apoio (random, numpy, matplotlib etc.) são permitidas, mas não é permitido usar bibliotecas prontas de simulação de filas que façam o trabalho central (como a SimPy) sem autorização prévia.
- Cópias de trabalhos de outras equipes ou da internet sem a devida referência resultarão em nota zero.
- O simulador deve estar funcionando no dia da apresentação. Recomenda-se testar o equipamento previamente.